智能纪要：AI文档比对_内部团队交流 2026年3月23日

> 会议主题：AI文档比对_内部团队交流
>
> 会议时间：2026年3月23日（周一） 10:31 - 11:35 （GMT+08）
>
> 参会人： Zeng Jie Enge Lou Huang Ruihao Huang Yiyu Bowen QING Xu Yunlong Yuheng Yao

> 智能会议纪要由 AI 生成，可能不准确，请谨慎甄别后使用

AI notes benefits introduction [Export is restricted for this type of content.]

总结

Bowen QING 10510395 2026-04-19 11:42 UTC

AI文档比对技术方案与实施路径

核心项目进展

PRD文档结构化 正常推进

PDF转Markdown再转JSON，准确率达80%以上

- 成功提取功能条目、选项、默认值等结构化数据
- 支持层级结构识别，覆盖所有需求条目
- 已完成小规模实验验证，效果良好

UE文档视觉识别 正常推进

大模型视觉OCR识别，准确率80%

- 处理加密PDF，纯图像识别方案
- 输出JSON格式，包含坐标和层级结构
- 能排除噪音，识别功能条目和默认值
- 存在数字识别幻觉问题需人工精校

文档匹配对齐 存在风险

JSON结构化数据匹配，当前使用模糊匹配

- 目前采用逐字匹配方法，准确率约60-80%
- 20-40%需人工核查置信度低的匹配项
- 面临专业词汇转述、数字识别错误等挑战
- 多对多匹配逻辑尚未完善

技术方案跟进

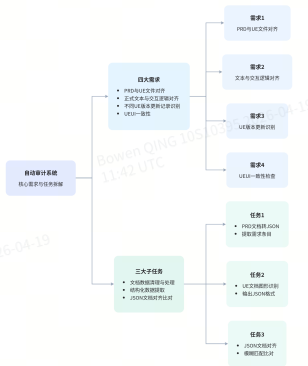
方案类型	技术路径	实施难点	风险状态
PDF源处理	大模型提取结构化JSON数据	文档格式差异大，泛化能力要求高	可控
结构化源处理	飞书表格、Figma/Sketch原文件解析	源文件规范统一，加密格式解析	待评估
匹配算法	JSON原子化匹配，多对多关系处理	语义理解匹配，宽松度权衡	高风险
版本差异比对	基于PDF的视觉差异识别	打碎方式不一致导致匹配错位	高风险

下一步计划：成立专项小组推进AI文档比对项目，优先获取更多真实测试数据优化提示词，重点攻关JSON多对多匹配算法，评估结构化源文件（飞书表格、Figma/Sketch）处理可行性

飞书智能会议纪要 AI 生成

本次会议围绕自动审计系统项目方案、PRD - UE - UI 自动审计 Demo、PRD - UE 自动匹配结果以及 AI 提效工具产品项目管理等主题展开讨论，对项目需求、任务拆解、Demo 效果、匹配结果等进行了深入分析，并探讨了多对多匹配、文件选择等问题，确定了后续工作计划，内容如下：

- **自动审计系统项目方案**
  - **需求识别与任务拆解**
    - 四个需求：卿博文识别出自动审计系统项目的四个需求，包括对比 PRD 和 UE 文件并对齐、正式文本与交互逻辑对齐、不同 UE 版本更新记录识别以及 ueui 一致性。
    - 三个子任务：这些需求可拆解为三个子任务，分别对 UE、UI 和 PR 文档进行数据清理和处理，将 PRD 的 PDF 文档转换为 JSON 格式的结构化数据，UE UI 文档也进行类似处理，最后将两个 JSON 文档进行对齐。



飞书智能纪要 AI 生成

自动审计系统需求与任务拆解

- **Demo 展示**：卿博文展示了针对三个子任务做的 Demo，包括 PRD 文档结构化、UE 文档图形识别和推理以及两个 JSON 文档的对齐。

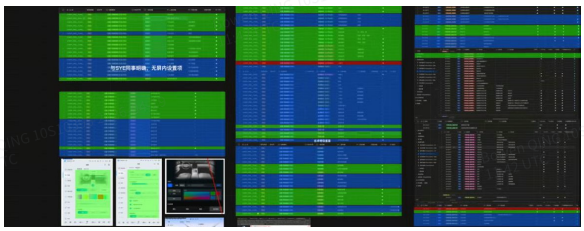
- **PRD - UE - UI 自动审计 Demo**
  - **PRD 文档结构化**
    - 转换流程：将 PRD 的 PDF 文档先转换为 Markdown 文档，再转换为 JSON 文档，取其中一个小节进行处理，能准确提取所有数据条目。
    - 格式调整：JSON 格式可根据对比需求进行调整。
  - **UE 文档处理**
    - 识别方法：由于 UE 文档无法直接从 PDF 提取文字，采用有视觉能力的大模型，通过指令让其输出 JSON 格式，输入为纯图片。
    - 效果评估：从局部看，准确性较高，能识别具体功能条目，排除噪音；从宏观看，能覆盖所有功能识别，目前准确率达 80% 以上，但部分默认值识别不准，后续可进一步精校。

车辆设置界面功能条目识别示例（来自共享）

- **PRD - UE 自动匹配结果**
  - **匹配实验情况**
    - 实验设计：PRD 覆盖所有需求条目，UI 只有部分，采用模糊匹配方法，目前匹配上 32 条，但存在正确和错误匹配情况。
    - 案例分析：展示了正确识别和模型幻觉的例子，如方向盘助力模式成功识别，车锁解锁模式出现匹配但存在文本不一致和幻觉问题，侧门锁数默认值不一致需后续处理。
  - **准确率与优化方向**
    - 准确率评估：目前匹配准确率约 40% - 80%，部分需人工核查，主要原因包括大模型幻觉、文档表述不同等。
    - 优化方法：通过提供更多测试数据优化提示词，可提高匹配成功率，但需权衡宽松匹配带来的误匹配风险。
  - **泛化能力与数据需求**：由于项目周期和数据量限制，无法进行模型训练，只能优化提示词，数据越多，提示词和 JSON 模板越全面，能处理不同车厂文档格式。
  - **多对多匹配探讨**
    - 匹配逻辑：将 PRD 和 UE 文档原子化，用 JSON 表示后进行匹配，可能存在一对一、一对多、多对一、多对多的情况。
    - 处理策略：分层比对，规范部分快速比对，疑难部分用大语言模型精细处理。

- **AI 提效工具产品项目管理**

- **人工核查原因**：大模型识别置信率低的部分需人工核查，如数字识别错误、文档表述不同导致匹配失败。
- **功能打点与文档匹配**
  - 功能打点表：功能打点表详细定义了功能模块的归属和层级，UE 文档可能与功能打点表存在差异，如低速行驶音归属不同。
  - 匹配策略：可将功能打点纳入，做成逐级嵌套的类，对比最底层原子，分层比对，规范部分快速比对，疑难部分用大语言模型处理。
- **飞书云文档接入**：通过飞书机器人连接本地 Python 代码，读取飞书表格并写入匹配结果。
- **原文件解析可能性**
  - 优势分析：Figma 和 Sketch 原文件比 PDF 更结构化，拥有底层结构化数据，大模型可直接利用人工预定义的小组层级，减少不确定性。
  - 问题与挑战：原文件可能存在加密问题，且设计师对页面和组件规范不同，需统一规范，同时要考虑兼容性问题。



Sketch软件中的车载系统UI设计稿展示（来自共享）

- **版本差异比对需求**
  - 需求来源：客户修改原文件可能不记录变更，只提供 PDF，内部开发需要了解细节，因此需要对比版本差异。
  - 实现难度：PDF 打碎方式不确定，可能导致匹配误差，若有原文件则更容易解决。

- **后续工作计划**
  - **黄锐豪**：将会议内容整理下发给领导，考虑成立小型项目继续研究，建群并明后天发出下一步行动项。
  - **卿博文**：与一初沟通立项事宜，推进内部提效项目。

👍 AI notes feedback collection [Export is restricted for this type of content.]

待办

- [ ] 项目研究评估：将会议中关于 PDF 转 JSON 及图比对研究成果、与浙大合作性价比等内容整理下发给领导，沟通是否成立小型项目继续研究 Huang Ruihao
- [ ] 内部项目推进：推进内部立项，研究 PDF 转 JSON 进行原子匹配，考虑多部门复用，提高内部提效（来自黄锐豪） Bowen QING
- [ ] 会议后续安排：建立小群，将会议纪要发至群里，与一初沟通后，明后天在群里发布下一步行动项 Huang Ruihao

AI notes feedback collection [Export is restricted for this type of content.]

智能章节

00:00 **四个需求拆解成三子任务及数据处理对齐工作**

> 本章节中卿博文指出4个需求可拆解成三个子任务，分别针对UE、UI和PR。主要工作是对两个文档进行数据清理和处理，如将PRD的PDF文档需求抽取出来转化为JSON格式结构化数据，UE UI文档涉及图像逻辑推理最终也落到JSON文档，最后将两个JSON文档对齐以便比较。

01:32 **展示demo并提及对应分解的三个子问题**

> 本章节中卿博文表示要直接展示所做的一些demo，还提及存在三个子问题，这三个子问题对应之前的三个分解内容。

01:51 **PRD文档与需求结构化及PDF转Markdown流程**

> 本章节由卿博文提出问题并进行讲解，提及要将PRD文档和需求结构化。收到的测试素材主要是PDF，可转化为Markdown文档，通常的流程是先将其转化成Markdown文。

02:22 **小节数据提取及JSON文档处理情况介绍**

> 本章节中卿博文介绍了数据处理情况。将数据转化为 JSON 格式，取其中一个小节，通过数据流程处理成特定形式的 JSON 文档。会初步提取每个小节的序号、名字及选项数据，JSON 格式可按需调整。目前 Demo 结果能较准确且完全覆盖地提取所有条目数据。

03:21 **UE文档无法从PDF提取文字需图形识别推理**

> 本章节中卿博文表示没有问题，同时提到UE文档不能直接从PDF提取文字，可能需要进行图形识别和推理方面的工作。

03:41 **用视觉大模型及OCR处理加密PDF图像**

> 本章节中卿博文介绍方案采用较为直接的方法，使用具备视觉能力的大模型，通过下达指令让其输出 JSON 格式内容。输入可理解为纯图片，因 PDF 提取文字涉及加密无法实现，所以采用纯图像识别 OCR 方法来开展工作。

04:23 **大模型识别文档层级结构效果及评估情况**

> 本章节主要围绕卿博文展示的图片展开。他将图片链接单独发给曾婕，让其打开文档权限，黄锐豪负责发给其他设计。图片由大模型根据输入文档输出层级结构与框坐标再经脚本绘制。目前识别准确性超80%，宏观无漏项，原始输出为json格式，后续精校可提升准确率，大模型能准确定位、提取完整结构，识别噪声。

08:14 **提及阶层对齐与展示匹配结果文档**

> 本章节中，卿博文提到要将两个阶层进行对齐，并表示自己喜欢直接看结果，随后询问大家能否看到匹配结果的文档，黄锐豪回复可以看到。

08:45 **匹配实验情况：PRD 5覆盖需求，UI 仅部分匹配**

> 本章节中卿博文介绍目前匹配小实验情况。该实验具有一定实验性，PRD 5 覆盖所有需求条目，UI 只有部分。两个实验设计并非互相包含且不够严谨，目前操作有一定难度，主要是看能否正确匹配。

09:21 **PRD与UE文档匹配现状、问题及多对多匹配探讨**

> 本章节主要讨论了业务匹配工作进展。目前采用名称模糊匹配，已匹配32条，准确率待提升，预计可达60 - 80%，20 - 40%需人工核查。还探讨了文档匹配逻辑，包括UE与PRD、UE与UE匹配，以及多对多匹配设计思路。此外，提到功能需求表格核对问题和实际项目文档复杂情况，将用脱敏云文档试验。

34:22 **功能打点表逻辑及实际生产问题探讨**

> 本章节中黄锐豪介绍工作逻辑，会有功能打点表，其下有产品文档（RD），再写UE文档定义UI层。功能打点很详细，会将其放到页面里，但存在差异。一是根据功能属性区分归类，如车外低速行驶音归类变化；二是专业名词叫法不同，如拖车模式有多种名称，需想办法解决这些实际问题。

36:39 **功能打点与UE界面比对策略及飞书接入方案**

> 本章节主要讨论了功能打点比对策略。黄锐豪提出将功能打点内容做成类，逐级嵌套处理。卿博文认为 JSON 嵌套可满足需求。还探讨了不同层级内容对比问题，提出分层比较，规范部分快速比对，疑难部分用大模型。此外，希望实现多对一、一对多映射，还讨论了接入飞书云文档及结果标注方式。

44:15 **探讨UE原文件解析可行性及利弊取舍**

> 本章节主要讨论了能否读取Sketch或Figma里图层嵌套和组件嵌套关系。卿博文认为有原文件更好，其结构化数据多、解析难度低。黄锐豪提出要统一UE原文件规范，卿博文觉得多信息源对大模型有正向帮助。还提及飞书云文档、Figma和Sketch原文件比UE的PDF更结构化，但兼容性或变差，此条暂过。

50:43 **PDF 交互文档版本差异比对难点及原因**

> 本章节主要讨论交互文档变化及版本差异比对问题。提到PDF扁平化后用大模型打碎易导致匹配问题，若有原文件按其层级结构打碎更稳定。还探讨版本历史，指出客户修改原文件可能不写变更记录，常只提供PDF，只能基于此校对，且用大模型转JSON打碎方式有误差。

58:45 **探讨研究成果及成立项目继续研究事宜**

> 本章节中黄锐豪与卿博文等人沟通工作。目前卿博文团队未深入研究后续博文。黄锐豪称浙大合作性价比不高，会整理资料给领导，考虑与一初成立小型项目继续研究。双方认为比对需求多部门可用，考虑用PDF系统。黄锐豪后续建群发纪要，明后天发下一步行动项，还会找一初沟通。

👍 AI notes feedback collection [Export is restricted for this type of content.]

会议中的金句时刻

✳️ Workflow Recipes [Export is restricted for this type of content.]

相关链接

- 会中共享的文档：
  - PRD-UE自动匹配结果
  - PRD-UE-UI 自动审计 Demo
  - 自动审计系统项目方案
- 妙记：AI文档比对_内部团队交流
- 文字记录
  - AI文档比对_内部团队交流 2026年3月23日

Bowen QING 10S10395 2026-04-19 11:42 UTC